



中华人民共和国通信行业标准

XX/T s—XXXX

AI 云运营能力分级要求 第 1 部分：运营平台

Grading Requirements for AI Cloud Operation Capabilities
Part 1: Operation Platform

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(征求意见稿)

2025 年 2 月 20 日

XXXX - - XX 发布

XXXX - XX - 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目次

前 言 III

AI 云智算运营能力分级要求 第1部分：运营平台 1

1. 范围 1

2. 规范性引用文件 1

3. 术语和定义 1

3.1. 1

3.2. 1

3.3. 1

3.4. 2

4. 缩略语 2

5. 智算运营平台架构 2

6. 智算运营平台分级规则 2

6.1. 分级概述. 2

6.2. 分级规则. 3

7. 服务门户 3

7.1. 服务介绍. 3

7.2. 模型市场. 3

7.3. 解决方案. 4

7.4. 产品文档. 4

7.5. 产品购买. 5

7.6. 行业专区. 5

8. 资源管理 5

8.1. 资源运营. 5

8.2. 用户运营. 6

8.3. 权限管理. 7

8.4. 监控告警. 7

8.4.1. 指标监控 7

8.4.2. 告警 8

9. 运营管理 9

9.1. 计量与计费体系. 9

9.1.1. 服务定价 9

9.1.2. 计费出账 9

9.1.3. 服务计量 10

9.1.4. 折扣优惠 10

9.2. 配额管理. 10

9.3. 消息推送. 11

9.4. 流程工单. 11

9.5. 订单合同. 12

9.6. 审计管理. 12

9.7. 持续改进.....	12
9.8. 运营可视化.....	13
10. 生态运营	13
11. SLA 保障.....	14

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、华为云计算技术有限公司、阿里云计算有限公司、浪潮云信息技术股份公司、联想集团有限公司、百度云计算技术（北京）有限公司、中国移动通信集团有限公司、联通数字科技有限公司、中国电信集团有限公司、中信银行股份有限公司、东软集团股份有限公司、上海燧原科技有限公司、恒为科技（上海）股份有限公司。

本文件主要起草人：刘之莹、郑立、刘丽娟、靳春孟、严昱瑾、刘亚东、荆潇、崔喜龙、考明军、孙驰、王思善、李玉双、崔娜妮、郑正广、张连富、杨玉亮、贺超。

AI 云运营能力分级要求 第 1 部分：运营平台

1. 范围

本标准综合衡量 AI 云运营服务平台能力成熟度，覆盖服务门户、资源管理、运营管理、生态运营、SLA 保障及运营可视化六方面智算集群运营平台服务能力要求。

运营平台主要面向云服务的提供者和使用者的，负责云服务的运营管理，包括云服务的规划、设计、定价、计费、服务目录管理、用户管理、资源分配等。关注如何将云资源以服务的形式提供给用户，满足用户的需求，并实现商业价值。

本标准适用于行业内或区域内提供开放能力/解决方案相关服务或工具的企业，对运营方的全栈式运营平台能力进行规范。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

算力网络通用框架与架构、智算工程平台能力要求、人工智能算力网络技术规范等。

3. 术语和定义

下列术语及定义适用于本文件

3.1

智算云 Intelligent computing cloud

以 AI 算力为核心引擎，聚焦算力资源全面高效调度资源与运维能力。

3.2

算力运营 computing power operation

对智算资源的调度、监控及效率提升进行管理和优化的运营活动。

3.3

算力网络 Computing Power Network

通过软件定义网络（SDN）与算力感知路由协议，实现跨地域、跨服务商的算力资源按需调度与计费

结算。

3.4

智算管理平台 Intelligent computing management platform

通过标准化技术整合异构算力、网络、数据、模型等资源，实现统一调度、安全保护与运营服务的智能化算力基础设施。

4. 缩略语

- 下列缩略语适用于本文件：
- GPU：图形处理器（Graphics Processing Unit）
 - NPU：神经网络处理单元（Neural Processing Unit）
 - IHN：智能高性能网络（Intelligent High-Performance Network）
 - MFU：模型算力利用率（Model FLOPs Utilization）

5. AI 云运营平台架构

本文件所定义的AI云运营平台架构，如图1所示：



图 1 AI 云运营平台架构

6. 智算运营平台分级规则

6.1. 分级概述

AI云运营平台分级要求，共分为3个级别，每个级别中按照不同程度说明。各级别对应的具体能力要求见第7-12章。各级别技术要求描述如下：

- 基础级：能够基本实现功能要求；
- 增强级：在基础级能力上，具备较高级的功能实现；

—先进级：在增强级能力上，具备行业内领先的功能实现。

6.2. 分级规则

AI云运营平台能力分级要求，能力要求项分为1级、2级、3级。

满足90%的1级能力项，即可认为达到基础级要求；

满足90%的1级、2级能力项，即可认为达到增强级要求；

满足90%的1-3级能力项，即可认为达到先进级要求。

可选项供参考，不作为必须满足项。

7. 服务门户

7.1. 服务介绍

1 级：

- 1) 应提供基础服务介绍文档，明确说明智算服务的核心功能、产品目录及服务流程；
- 2) 应建立标准化的服务目录框架，涵盖平台主要功能、模型类型和资源配置等说明；
- 3) 应具备初步的客户沟通机制，能通过官网等单一渠道进行平台服务信息传递。

2 级：

- 1) 应针对不同应用场景制定差异化的服务介绍体系，以满足场景化服务需求；
- 2) 应建立服务内容动态更新机制，如每季度定期更新、重大功能实时更新等方式，确保服务范围、功能参数等关键信息的时效性；
- 3) 应实现多维度服务展示能力，通过可视化界面、技术白皮书、案例库等多形式呈现，如支持关键服务流程的可视化导览；
- 4) 应建立客户反馈通道，定期收集客户需求和意见建议。

3 级：

- 1) 应具备智能化的服务介绍系统，允许用户自助配置功能模块，能够基于用户画像及操作行为自动生成或推荐个性化服务方案说明；
- 2) 应建立服务价值量化分析工具，可动态展示服务效能指标；
- 3) 应建立平台服务持续优化机制；
- 4) 宜具备多模态交互能力，满足全天候沟通及客服问答需求。

7.2. 模型市场

1 级：

- 1) 应建立基础模型分类目录，按算法类型/应用场景进行基础分类展示；
- 2) 应提供模型基础参数说明，包含版本、模型使用场景、参数规模等核心信息；
- 3) 应实现模型文件的基础托管与下载功能。

2 级：

- 1) 应建立标准化的模型质量评估体系，明确评测指标、性能基准测试方法以及结果呈现方式；

- 2) 应具备模型关键词检索，按条件筛选排序等功能；
- 3) 应具备模型评价反馈功能，支持用户评分评级、效果反馈等交互功能；
- 4) 应支持模型全生命周期管理能力，支持模型上架和下架等管理能力；
- 5) 应建立模型版本管理机制，支持历史版本追溯与更新通知；
- 6) 应支持模型体验，可以在线选择模型进行快速体验。

3 级：

- 1) 应支持智能模型推荐能力，根据用户需求及应用场景等要素自动推荐目标模型；
- 2) 应实现模型与算力资源的自动匹配推荐，提供部署配置建议；
- 3) 应构建跨平台模型转换工具链，支持主流框架的自动化迁移；
- 4) 应支持模型订阅分享能力；
- 5) 应建立模型准入与审核机制，包括对入驻模型的来源合法性、知识产权归属、安全性等进行审核。

7.3. 解决方案

1 级：

- 1) 应提供标准解决方案手册，说明典型应用场景的技术架构、实施路径及应用效果；
- 2) 应建立解决方案与平台产品的矩阵对应关系说明。

2 级：

- 1) 应建立分行业解决方案模板库，具备动态更新机制；
- 2) 应实现解决方案效果模拟功能，提供 ROI 测算等决策支持。

3 级：

- 3) 应构建 AI 驱动的方案设计引擎，基于用户数据自动化智能化生成个性化解决方案；
- 4) 应建立解决方案效能追踪机制，实现实施效果的量化对比分析。

7.4. 产品文档

1 级：

- 1) 应提供基础产品说明书，包含功能列表、API 接口文档等核心内容；
- 2) 应根据产品服务的升级，定期更新文档内容，确保文档与实际服务保持一致；
- 3) 应设置产品文档下载专区，支持 PDF/HTML 等文件格式。

2 级：

- 1) 应确保文档的准确性与完整性，包括准确描述各项产品服务的功能、特点、优势、计费项、资费、开通流程、技术参数、接口规范、使用限制等内容；
- 2) 应开发交互式文档系统，支持代码片段在线调试与结果预览；
- 3) 应建立多版本文档管理体系，保留历史版本并标注变更说明；
- 4) 应实现文档智能检索功能，支持关键词检索。

3 级：

- 1) 应构建场景化文档系统，支持订阅推送分享，能够依据用户角色及应用场景自动推送适配内容；
- 2) 应具备文档智能问答助手，支持自然语言查询、语义检索与问答服务；

- 3) 应支持产品文档与产品界面的智能联动，支持功能点的实时定位；
- 4) 宜提供多语言版本文档支持，提供英文或其他语言版本文档，提升国际化服务运营能力。

7.5. 产品购买

1 级：

- 1) 应建立标准产品价目表，明确计费单元与价格体系；
- 2) 应提供在线购买入口，支持产品服务下单功能；
- 3) 应提供清晰的产品购买流程，包括产品选择、配置规格、下单支付、订单确认、服务开通等；
- 4) 应设置客服咨询通道，解答购买流程相关问题。

2 级：

- 1) 应支持成本模拟计算器，支持模型/CPU/GPU/存储等智算资源组合配置与费用预估；
- 2) 应提供多种计费模式，包括包年包月、按量计费、按 Tokens 计费、按 API 调用计费；
- 3) 应实现多支付渠道接入，包含主流电子支付方式；
- 4) 应构建订单管理系统，支持购买记录查询与发票申请、续费管理和退订管理；
- 5) 宜支持定期开展促销活动与优惠策略，包括限时折扣、新用户优惠、产品组合套餐优惠等。

3 级：

- 1) 应部署智能采购顾问系统，基于用户需求及历史订购情况自动推荐优化方案；
- 2) 应开发资源使用预测功能，提供采购计划的 AI 辅助决策；
- 3) 应建立弹性计费体系，支持按时/按量/预充值/后付费等多种计费结算模式。

7.6. 行业专区

1 级：

- 1) 应建立行业分类导航，区分金融/医疗/教育等基础领域；
- 2) 应提供行业通用解决方案包，包含标准数据接口与部署指南。

2 级：

- 1) 应开发行业专属配置模板，包含合规要求预置与数据标准适配；
- 2) 应建立行业知识库，集成政策法规、技术白皮书、典型案例等专业资料。

3 级：

- 1) 应建立行业优秀解决方案，支持业务场景的虚拟化验证；
- 2) 应构建行业专家网络，提供领域知识在线咨询服务；
- 3) 宜为行业专区客户提供独立的资源池和安全隔离机制，确保数据的安全和隐私。

8. 资源管理

8.1. 资源运营

1 级：

- 1) 应支持对智算中心核心资源（如 GPU/NPU 算力、分布式存储、网络带宽）的基础使用率（如利用率、空闲率）监控；
- 2) 应提供资源分配向导，允许管理员通过界面或脚本手动分配算力资源；
- 3) 可处理常见资源故障告警，对资源异常（如节点离线、存储容量超限）生成基础告警；
- 4) 应支持智算中心的扩容和缩容，根据资源使用率在线增加或下线节点。

2 级：

- 1) 应基于预定义策略（如时间计划、任务优先级、成本优化）自动分配算力资源（如动态调整容器化任务的 GPU 配额）；
- 2) 应支持按需调整算力资源，如动态调整容器化任务的 GPU 资源大小；
- 3) 应实现多租户资源隔离，通过集群或命名空间或资源组对租户的算力、存储资源进行逻辑隔离，避免任务争抢（如大模型训练任务挤占推理资源）；
- 4) 宜根据任务特性（如计算密集型/I/O 密集型）匹配异构资源（如 GPU/CPU/高速存储），提升整体资源使用率；
- 5) 宜提供资源性能分析报告，统计算力碎片化率、任务排队时长等指标，推荐资源分配优化方案（如合并碎片化 GPU 时段）。

3 级：

- 1) 支持根据负载自动调整应用的资源分配，实现弹性伸缩；
- 2) 应实现 AI 驱动的智能调度：通过机器学习预测任务资源需求（如显存峰值、通信带宽），动态优化跨集群资源分配；
- 3) 应联动边缘节点与云端智算中心，按任务需求动态调度资源（如边缘端轻量化推理、云端集中训练）；
- 4) 宜支持全局资源画像：构建算力、存储、网络的实时三维资源池，结合任务血缘分析全局瓶颈（如存储 I/O 延迟导致 GPU 闲置）；
- 5) 可自动触发资源隔离、算力卸载或备机切换，保障任务连续性。

8.2. 用户运营

1 级：

- 1) 应支持管理用户账户信息，支持角色定义及权限设置；
- 2) 应建立用户信息采集规范，明确必填字段与隐私保护要求；
- 3) 应实现用户数据的基础存储与查询功能；
- 4) 应建立基础用户分类服务体系，按用户会员、活跃度、消费行为等维度划分用户层级。

2 级：

- 1) 应具备数据可视化看板，展示用户规模、活跃度等核心指标；
- 2) 应设置精细化权限管理体系，区分不同角色的数据访问权限；
- 3) 应构建用户行为分析模型，支持留存率、转化率等核心指标的动态追踪；
- 4) 应开发个性化运营策略库，针对不同用户群体设计差异化会员计费权益体系；
- 5) 应实现用户标签的动态更新，支持精准营销活动推送。

3 级：

- 1) 应开发智能数据洞察工具，自动生成用户分群与运营建议；
- 2) 应建立数据安全审计机制，定期检测敏感信息泄露风险；

- 3) 应部署 AI 驱动的用户需求预测系统，预判用户行为并触发自动运营策略；
- 4) 应构建用户价值评估模型，量化用户生命周期价值；
- 5) 宜形成用户生态运营机制，支持社群自运营。

8.3. 权限管理

1 级：

- 1) 应支持多角色权限管理，包括管理员、开发者、用户等，提供灵活的权限管理功能，保障数据 and 操作安全性。
- 2) 应实现基础资源访问控制，支持对算力资源（如 GPU/NPU 分配）、存储目录、训练任务等核心对象的读写权限基础配置（如用户/用户组权限绑定）。
- 3) 宜提供手动审批流程，通过工单系统对高权限操作（如集群管理员权限申请、敏感数据集访问）进行人工审批。

2 级：

- 1) 应建立多租户权限隔离，通过命名空间或资源标签实现租户间权限隔离（如企业 A 无法查看企业 B 的模型仓库和训练任务）；
- 2) 应分析权限分配合理性（如过度授予 GPU 资源管理权限），检测异常权限（如非工作时间的高危操作）；
- 3) 可设置权限有效期，对临时权限设定自动回收时间，避免长期闲置权限残留。

3 级：

- 1) 应支持跨平台权限联动，统一管理算力调度、模型仓库、数据湖等子系统的权限策略，避免权限冲突；
- 2) 宜追溯权限变更对资源的影响（如某次权限回收导致分布式任务失败），支持一键回滚配置；
- 3) 可对越权操作（如非授权用户触发大规模算力抢占）实时拦截并触发多因子认证复核。

8.4. 监控告警

8.4.1. 指标监控

1 级：

- 1) 应支持平台运营用户服务可视化相关监控指标（用户注册量、平台用户活跃度、用户留存率、用户满意度、用户支持响应时间、用户支持解决时间、用户支持解决率、用户支持满意度）；
- 2) 平台服务可用性、平台服务响应时间、平台服务响应率；
- 3) 应支持计算资源可视化监控指标（如：GPU/NPU/TPU 利用率、显存占用率、CPU 利用率、内存占用率、内存交换使用率、算力使用率、智算集群故障节点占比、智算集群健康节点占比等）；
- 4) 应支持网络资源可视化监控指标（如：带宽利用率、网络时延、网络丢包率、网络抖动、网络连接数、网络流量、网络吞吐量等）；
- 5) 应支持存储资源存储空间利用率、存储 IOPS、存储吞吐量、存储节点磁盘 IO 使用率、存储 I/O 延迟、存储 I/O 错误率。

2 级：

- 1) 应支持网络安全性指标（网络威胁和攻击的检测率）；

- 2) 应支持资源预留与分配效率、资源调度请求与分配效率、任务调度成功率、任务调度失败率、任务调度等待时间、任务平均周转时间、任务平均响应时间、任务调度重试次数等；
- 3) 应支持安全稳定可视化监控指标（安全稳定可视化监控指标、安全事件数量、平均无故障时间(MTBF)、安全事件响应时长、系统可用性、故障恢复时间、网络攻击响应时间、故障转移时间等）；
- 4) 应支持安全稳定可视化监控指标（安全稳定可视化监控指标、安全事件数量、平均无故障时间、安全事件响应时长、系统可用性、故障恢复时间、网络攻击响应时间、故障转移时间等）。

3 级：

- 1) 宜支持模型训练可视化监控指标（模型训练时长、模型有效训练时长、模型训练有效时间占比、模型训练迭代次数、模型训练迭代时长、模型训练恢复时长、训练检查点加载时长、训练吞吐量、训练资源使用率、模型算力利用率（MFU）、模型训练参数数量、训练损失函数(loss)、训练损失变化率、训练损失收敛速度等）；
- 2) 宜支持模型推理可视化监控指标（推理时长、推理扩缩容时长、推理吞吐量、推理延时、推理资源使用率、推理错误率、推理正确率、推理服务 SLA、推理服务扩缩容时间、推理并发用户数等）。

8.4.2. 告警

1 级：

- 1) 应配置基础阈值告警规则，支持算力资源等基础设施监控。
- 2) 应实现告警信息的基础推送（邮件/短信），包含事件摘要等基础内容。
- 3) 应设置告警静默规则，避免重复告警干扰。

2 级：

- 1) 应开发动态阈值算法，根据历史数据自动调整告警触发条件。
- 2) 应构建告警分级体系，区分不同告警等级的响应方案。
- 3) 应建立告警知识库，存储典型告警的处理方案。

3 级：

- 1) 应部署 AI 告警抑制系统，自动过滤非关键衍生告警。
- 2) 应开发预测性告警模型，在故障发生前触发预警。
- 3) 应形成告警自愈机制，对已知问题自动执行修复脚本。
- 4) 应实现告警聚合功能，关联相同原因的告警事件。

9. 运营管理

9.1. 计量与计费体系

9.1.1. 服务定价

1 级：

- 1) 应建立基础定价模板，明确按算力资源及模型类型的单价标准；
- 2) 应公示价格调整规则，确保价格变动的提前告知。

2 级：

- 1) 应根据客户使用的资源类型与产品服务，明确计费方式。包括公有云服务模式下，算力资源层面按照 CPU/GPU 使用时长、内存占用、存储空间、网络带宽等计量；应用服务层面按照 Tokens、API 调用次数等计量；
- 2) 应开发阶梯定价模型，支持用量规模与价格弹性联动设计；
- 3) 应具备定制化报价能力，根据客户实际应用场景制定灵活产品服务组合与报价；
- 4) 应构建市场定价分析系统，定期采集竞品价格数据进行策略优化；
- 5) 宜提供免费配额或试用期，降低客户使用门槛；
- 6) 宜分析资源消耗的成本，并提供优化建议

3 级：

- 1) 应部署 AI 定价优化引擎，基于供需预测动态调整价格策略；
- 2) 应实现多维度计费定价策略的自动化匹配，如依据用户画像及操作行为自动推荐定价策略。

9.1.2. 计费出账

1 级：

- 1) 应建立标准账单模板，包含用量明细、单价、小计等基础要素；
- 2) 应实现周期账单的自动生成与消息推送，如短信、邮件、微信等；
- 3) 应支持多种主流的电子支付系统进行在线支付。

2 级：

- 1) 应开发实时计费系统，应明确计费周期（秒/小时/天/月/年等划分），支持用量计算与费用预展示；
- 2) 应按照计费周期提供详细账单，包括资源/产品服务使用情况、使用时长、折扣/优惠等信息；
- 3) 应构建多维度账单体系，支持按项目/模型/标签的账单拆分；
- 4) 应实现自动对账功能，确保账单、支付记录与财务系统一致；
- 5) 宜支持分账功能，支持按公司内部部门或项目、第三方合作伙伴进行分账。

3 级：

- 1) 应建立计费异常检测规则，自动识别超量使用等异常场景；
- 2) 宜对于接近预算上限或资源使用异常的客户，及时发送预警通知；
- 3) 宜部署区块链计费存证，实现不可篡改的计费过程追溯；

4) 宜支持出账回滚，能够有效的回退由于某种原因造成的错误出账。

9.1.3. 服务计量

1 级：

- 1) 应根据客户使用的资源类型与产品服务，明确计量计费维度及最小单位。包括公有云服务模式下，算力资源层面按照 CPU/GPU 使用时长、内存占用、存储空间、网络带宽等计量；应用服务层面按照 Tokens、API 调用次数等计量；
- 2) 应实现资源使用量的基础监控与日志记录。

2 级：

- 1) 应构建多维度计量看板，支持按时间/资源/用户的交叉分析；
- 2) 应实现计量数据与计费系统的实时对接。

3 级：

- 1) 应开发预测性计量模型，基于使用规律预判资源消耗趋势；
- 2) 应形成计量数据智能审计能力，自动识别计量规则冲突等异常情况。

9.1.4. 折扣优惠

折扣优惠主要是在计费规则的基础之上，可以根据不同活动进行折扣优惠计算。

1 级：

——可通过邮件、短信、站内信等方式，主动向客户推送优惠信息。

2 级：

- 1) 可提供折扣优惠活动，包含新客户优惠、长购买时间优惠、闲时优惠、节日优惠等；
- 2) 可支持优惠规则，支持打折、满减、低消等优惠场景。

3 级：

- 1) 可通过数据分析工具，跟踪优惠的活动效果，及时调整策略；
- 2) 可设置折扣优惠风险控制机制，包括 IP 限制、账号验证等，防止优惠滥用；
- 3) 可通过数据分析优化优惠策略，包括针对高频使用客户提供阶梯折扣，对低频使用客户提供激励折扣。

9.2. 配额管理

1 级：

——应具备配额的申请、审批、下发、调整、撤回等流程管理功能。可手动或简单工具监测资源使用率，并在配额超限时生成基础告警通知。

2 级：

- 1) 应具备资源分配能力，通过工单申请或者自定义的方式获取；
- 2) 应根据业务负载变化，实现半自动化的配额弹性扩容/缩容（如预定义规则触发）；

3) 宜建立多租户配额隔离机制。对不同用户/项目组的资源配额进行逻辑隔离，避免资源争抢冲突。

3 级：

- 1) 应实现智能配额自动化管理，通过 AI 模型分析业务需求与资源消耗模式，自动优化配额分配策略并实时生效；
- 2) 宜支持各个环节（管理、开发、运维、财务、业务、产品等）同步云资源配额信息；
- 3) 宜将配额使用与计费模型关联，动态推荐成本最优的配额配置（如冷热数据分层策略）。

9.3. 消息推送

1 级：

- 1) 应建立基础消息模板库，支持文本、图片等基础格式推送；
- 2) 应实现单渠道（如官网站内信）的消息发送；
- 3) 宜设置用户授权管理模块，支持推送权限动态开关，避免消息骚扰。

2 级：

- 1) 应开发用户分群推送系统，支持基于标签的精准触达；
- 2) 应实现 A/B 测试功能，对比不同推送方案的点击转化效果；
- 3) 应构建推送效果分析看板，监控打开率、转化率等指标；
- 4) 应建立推送策略优化机制，根据历史数据调整发送策略。

3 级：

- 1) 应部署智能推送引擎，基于用户实时行为触发个性化消息；
- 2) 应实现跨渠道（APP/短信/邮件/微信）的协同推送机制；
- 3) 应开发场景化推送策略，如续费提醒等；
- 4) 应建立 AI 驱动的消息推送文案生成功能。

9.4. 流程工单

1 级：

- 1) 应建立工单分类机制，区分咨询、投诉、技术支持、故障报修等类型，支持自定义标签扩展；
- 2) 应实现工单的创建、分配、处理等基础流程线上化；
- 3) 应设置工单状态跟踪功能，支持用户自助查询进度。

2 级：

- 1) 应开发智能分单系统，基于工单内容自动分配至对应责任团队；
- 2) 应具备工单自动化监测功能，如监控响应与解决时效；
- 3) 应实现工单与知识库的联动，自动推荐解决方案。

3 级：

- 1) 应部署 AI 工单处理机器人，自动解决典型问题（如密码重置）；
- 2) 应实现跨系统工单协同，支持工单消息多渠道订阅推送，如 APP/短信/邮件/微信；
- 3) 应形成工单闭环优化机制，推动产品与服务迭代。

9.5. 订单合同

- 1 级：
- 1) 应建立标准合同模板库，覆盖不同行业及应用场景；
 - 2) 应实现合同电子化存储与关键字检索功能；
 - 3) 应设置合同审批基础流程，支持会签与电子签名。
- 2 级：
- 1) 应开发智能合同审查工具，自动识别条款风险与合规问题；
 - 2) 应建立合同归档规范，满足审计与法律追溯要求。
- 3 级：
- 1) 宜部署区块链存证系统，确保合同不可篡改与多方协同签署；
 - 2) 应构建合同履行监控系统，跟踪付款、交付等关键节点；
 - 3) 应实现合同与订单的自动化关联，支持履约进度可视化。

9.6. 审计管理

- 1 级：
- 1) 应记录核心资源操作日志，对算力资源（如 GPU/CPU 分配）、存储资源（如分布式存储读写）及任务调度行为（如作业启停）进行基础操作记录；
 - 2) 可对用户权限的授予、回收、修改操作记录基础日志（如操作人、时间、权限范围），满足基础审计需求；
 - 3) 支持人工审计抽查，可通过时间、用户 ID 或任务类型等字段手动筛选日志，抽查关键操作（如资源超配额申请、高优先级任务抢占）。
- 2 级：
- 1) 应建立多租户操作隔离审计。对不同租户（如企业用户、科研团队）的资源使用行为进行独立日志记录和权限校验，避免跨租户操作越界；
 - 2) 可关联资源调度与成本审计，将算力资源分配记录（如 GPU 小时数）与计费系统对接，审计资源使用与成本消耗的匹配性。
- 3 级：
- 1) 应实现动态算力调度审计，审计智能调度策略（如弹性扩缩容、任务抢占优先级）执行合理性；
 - 2) 应支持跨系统联动审计，整合算力调度、存储管理、模型仓库等系统日志；
 - 3) 宜嵌入数据合规性深度审计，针对 AI 训练数据输入/输出行为，自动检测敏感数据（如个人信息）泄露风险，并关联数据血缘追溯违规操作。

9.7. 持续改进

- 1 级：
- /
- 2 级：
- 应提供基础用户满意度调查工具，收集用户反馈。

3 级:

定期收集用户反馈并对平台进行迭代更新。

9.8. 运营可视化

1 级:

- 1) 应支持趋势图、柱状图、饼图等基础图表类型;
- 2) 应提供拖拽式无代码化配置界面,可调整颜色、标签、坐标轴等基础样式;
- 3) 应提供 5 种以上预置仪表盘/看板模板(如资源监控、业务健康度等);
- 4) 应支持多图表自由排列组合,布局自适应屏幕分辨率;
- 5) 应支持基础告警阈值可视化(区分多级告警,如红黄绿状态标识);
- 6) 应支持二维拓扑图编辑,可标注设备/节点状态;
- 7) 应支持提供预置图标库(服务器、网络设备等);

2 级:

- 1) 应支持热力图、桑基图、关系网络图等高级图表类型;
- 2) 应提供动态数据联动(点击图表自动过滤关联数据);
- 3) 应支持时序数据自动聚合(按秒/分钟/小时/天等智能降采样);
- 4) 应支持仪表盘/看板级 AI 建议(基于业务场景推荐图表组合);
- 5) 应提供自动化布局引擎(根据数据特征优化仪表盘/看板结构);
- 6) 应支持集成实时流数据处理能力(延迟 ≤ 3 秒);
- 7) 宜支持三维场景基础建模(机房、设备立体可视化);
- 8) 宜提供动态数据驱动模型(如风扇转速与温度联动)。

3 级:

- 1) 宜支持内置预测性图表(自动生成趋势预测曲线等);
- 2) 宜支持自然语言生成仪表盘/看板(语音/文本指令自动构建视图);
- 3) 宜提供异常检测自动标注(AI 识别数据波动并高亮提示);
- 4) 宜支持跨系统数据联邦的仪表盘/看板协同(混合云/边缘节点统一视图);
- 5) 宜提供因果推理可视化(问题/故障根因追溯链状展示);
- 6) 宜支持虚实交互控制(通过 3D 数字孪生界面反向操控实体设备)。

10. 生态运营

1 级:

- 1) 应建立基础合作伙伴接入能力,支持第三方开发者通过标准化 API/SDK 接入智算平台,调用基础算力资源(如 GPU 容器化服务)和数据存储接口。
- 2) 应提供开发者文档与工具包;

2 级:

- 1) 应打造易接入的 AI 生态集成平台,整合算法、大模型、应用开发商等伙伴,为客户提供一站式 AI 服务;

- 2) 应提供标准化 API 接口，便生态伙伴与开发者快速接入、集成和开发 AI 应用；
- 3) 宜搭建基础社区协作平台，通过论坛或工单系统实现用户与开发者的问题反馈；
- 4) 宜构建数据-模型轻量市场，提供基础模型/数据集交易功能，支持用户上传预训练模型（如 CV/NLP 领域）并关联算力资源调用权限。

3 级：

- 1) 应建立统一的生态准入与评估标准，明确合作伙伴准入门槛与退出机制，定期对合作伙伴进行评估和审核，确保服务质量和生态协同能力；
- 2) 应提供安全隔离的测试资源池（如 GPU 分时切片），支持生态应用一键验证与灰度发布；
- 3) 应提供生态资源监控看板，展示资源占用率、API 调用成功率等指标；
- 4) 宜支持跨平台服务链编排。允许用户拖拽式编排多服务（如数据清洗-模型训练-推理部署），自动打通合作伙伴 API 计费与资源调度流程；
- 5) 可根据资源类型、模型版权等规则，实现跨生态主体的收益自动拆分（如平台抽成+开发者分成）。

11. SLA 保障

——应与生态伙伴明确相关 SLA 关键指标，包括服务可用性、响应时间、故障回复时间等，确保客户服务质量。
